द्विघात समीकरण: सूत्र-पत्र

1. मूल तथा प्रकृति

$ax^2 + bx + c = 0$ के मूल:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

विविक्तकर: $D = b^2 - 4ac$

$D > 0$: वास्तविक, भिन्न; $D = 0$: वास्तविक, समान; $D < 0$: काल्पनिक

पूर्ण वर्ग बहुपद: $a > 0,\ D = 0$

2. योग, गुणनफल, अन्तर

योग:

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

गुणनफल:

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

अन्तर:

$$|\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{D}}{|a|}$$

त्रिघात $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$:

$$\sum \alpha = -\frac{b}{a},\quad \sum \alpha\beta = \frac{c}{a},\quad \alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

3. सममित फलन

वर्ग:

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

घन:

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

चतुर्थ घात:

$$\alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2\alpha^2\beta^2$$

व्युत्क्रम:

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta}$$

अनुपात:

$$\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta}$$

अन्तर का वर्ग:

$$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$t = x + \frac{1}{x}$ पर:

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2,\quad x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$$

संयुग्मी सम्मिश्र मूल, $r = \sqrt{\alpha\beta}$:

$$\alpha^n + \beta^n = 2r^n \cos n\theta,\quad \cos\theta = \frac{\alpha + \beta}{2r}$$

4. समीकरण की रचना

द्विघात:

$$x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

त्रिघात: $x^3 - S_1x^2 + S_2x - S_3 = 0$

गुणनखण्ड रूप: $ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$

मूल $k\alpha$:

$$x \to \frac{y}{k}$$

मूल $\alpha + k$: $x \to y - k$

मूल $\frac{1}{\alpha}$:

$$x \to \frac{1}{y}$$

5. न्यूटन सूत्र

$S_n = p\alpha^n + q\beta^n$: $aS_{n+2} + bS_{n+1} + cS_n = 0$

6. विशेष प्रकरण

ठीक एक मूल 0: $c = 0,\ b \neq 0$

दोनों मूल 0: $b = c = 0$

ठीक एक मूल ∞: $a = 0,\ b \neq 0$

दोनों मूल ∞: $a = b = 0,\ c \neq 0$

सर्वसमिका: $a = b = c = 0$

$x = 1$ एक मूल है: $a + b + c = 0$

$x = -1$ एक मूल है: $a - b + c = 0$

7. उभयनिष्ठ मूल

दोनों उभयनिष्ठ:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$$

ठीक एक उभयनिष्ठ:

$$(c_1a_2 - c_2a_1)^2 = (b_1c_2 - b_2c_1)(a_1b_2 - a_2b_1)$$

8. ग्राफ, चिह्न तथा परिसर

शीर्ष:

$$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$$

परिसर, $a > 0$:

$$\left[-\frac{D}{4a}, \infty\right)$$

परिसर, $a < 0$:

$$\left(-\infty, -\frac{D}{4a}\right]$$

$f(x) > 0\ \forall x$: $a > 0,\ D < 0$

$f(x) < 0\ \forall x$: $a < 0,\ D < 0$

$f(p) = f(q),\ p \neq q$:

$$x_{\text{axis}} = \frac{p + q}{2}$$

$\dfrac{ax+b}{cx+d}$ का परिसर:

$$\mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$$

9. मूलों की स्थिति

दोनों $> d$:

$$D \geq 0,\ af(d) > 0,\ -\frac{b}{2a} > d$$

दोनों $< d$:

$$D \geq 0,\ af(d) > 0,\ -\frac{b}{2a} < d$$

दोनों (d, e) में:

$$D \geq 0,\ af(d) > 0,\ af(e) > 0,\ d < -\frac{b}{2a} < e$$

d मूलों के बीच: $af(d) < 0$

एक $< d$, दूसरा $> e$: $af(d) < 0,\ af(e) < 0$

(d, e) में ठीक एक: $f(d)f(e) < 0$

एक धन, एक ऋण: $af(0) < 0$

दोनों धन:

$$D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} > 0,\ af(0) > 0$$

दोनों ऋण:

$$D \geq 0,\ -\frac{b}{2a} < 0,\ af(0) > 0$$

10. उच्च घात तथा बहुपद

$a_0x^n + \cdots + a_n = 0$ के लिए S_k:

$$S_k = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}$$

मूलों के वर्गों का योग: $\sum \alpha_i^2 = S_1^2 - 2S_2$

शेषफल प्रमेय:

$$f(x) \div (x-a) \ \Rightarrow\ R = f(a)$$

$a^3+b^3+c^3-3abc$: $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$

11. असमिकाएँ

मापांक:

$$|q| < k \iff -k < q < k; \qquad |q| > k \iff q < -k \text{ or } q > k$$

हल-समुच्चय दूसरे के भीतर:

$$[r_1, r_2] \subseteq [s_1, s_2] \iff r_1 \geq s_1,\ r_2 \leq s_2$$

12. दो चर

व्यापक रूप: $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c$

दो रैखिक गुणनखण्ड: $abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$

$ax^2 + 2hxy + by^2 > 0\ \forall (x, y) \neq (0, 0)$: $a > 0,\ h^2 < ab$

13. प्रतिस्थापन के परिसर

व्युत्क्रम-प्रकार समीकरण, $+bx$:

$$t = x + \frac{1}{x}:\ at^2 + bt + (c - 2a) = 0$$

व्युत्क्रम-प्रकार समीकरण, $-bx$:

$$t = x - \frac{1}{x}:\ at^2 + bt + (c + 2a) = 0$$

t के मान:

$$x + \frac{1}{x}:\ |t| \geq 2; \quad x^2:\ t \geq 0; \quad e^x,\ a^x:\ t > 0$$

u, v में समघात: $t = \dfrac{u}{v}$ रखिए, t में हल कीजिए, फिर $u = tv$

चार रैखिक गुणनखण्ड: ऐसे जोड़ी बनाइए कि अचरों का योग समान हो; उभयनिष्ठ द्विघात $= t$